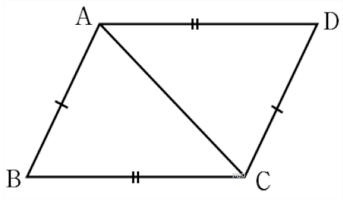
중2-2 누적테스트 상 09회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 대각선으로 나눈 두 삼각형의 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SSS 합동) ← $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AC}$는 공통, $\overline{BC}=\overline{DA}$. 합동이므로 $\angle BAC=\angle DCA$이고, 엇각이 같으므로 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$. 또 $\angle ACB=\angle CAD$이고, 엇각이 같으므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$. 따라서 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.

그림과 같이 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형 $ABCD$는 두 쌍의 대변이 각각 평행함을 설명하시오.

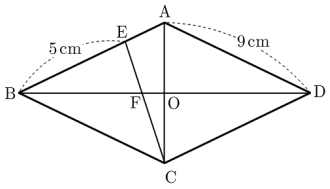


1. $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{BC}=\overline{DA}$, $\overline{AC}$는 공통
2. $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SSS 합동)
3. $\angle BAC=\angle DCA$ (엇각)이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$
4. $\angle ACB=\angle CAD$ (엇각)이므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$
5. 따라서 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.

답 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SSS 합동) ← $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AC}$는 공통, $\overline{BC}=\overline{DA}$. 합동이므로 $\angle BAC=\angle DCA$이고, 엇각이 같으므로 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$. 또 $\angle ACB=\angle CAD$이고, 엇각이 같으므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$. 따라서 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.

2 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\angle DFC = \angle BFE = \angle BEF = \angle DCF$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 7cm**

마름모 $ABCD$의 변 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{BD}$와 $\overline{EC}$의 교점을 F라 하자. $\triangle BFE$는 $\overline{BE} = \overline{BF}$인 이등변삼각형이고 $\overline{AD} = 9\text{cm}$, $\overline{BE} = 5\text{cm}$일 때, $\overline{OD}$의 길이를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

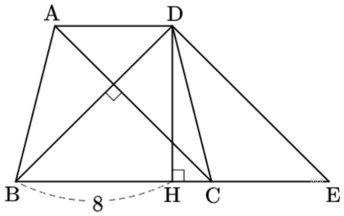


1. $\angle BEF = \angle BFE$이고 $\angle BFE = \angle DFC$ (맞꼭지각)
2. $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$이므로 $\angle BEC = \angle DCE$ (엇각)
3. $\angle DFC = \angle DCF$이므로 $\overline{DF} = \overline{DC} = 9\text{cm}$
4. $\overline{BD} = 5 + 9 = 14\text{cm}$, $\overline{OD} = 7\text{cm}$

답 7cm

3 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\triangle DBE$는 직각이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 64**

그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$인 등변사다리꼴 $ABCD$가 있다. 꼭짓점 D에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 H라 하고, 점 D를 지나고 대각선 AC와 평행하게 그은 직선이 직선 BC와 만나는 점을 E라 하자. $\overline{BH} = 8$일 때, 등변사다리꼴 $ABCD$의 넓이를 구하시오.

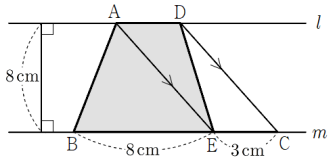


1. $\square ACED$는 평행사변형이므로 $\overline{CE} = \overline{AD}$, $\overline{DE} = \overline{AC} = \overline{BD}$
2. $\overline{DE} \parallel \overline{AC} \perp \overline{BD}$이므로 $\triangle DBE$는 직각이등변삼각형
3. $\overline{BH} = \overline{HE} = \overline{DH} = 8$, $\overline{AD} + \overline{BC} = \overline{BE} = 16$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 16 \times 8 = 64$

답 64

4 평행선과 넓이 · $\overline{AE} \parallel \overline{DC}$이므로 $\triangle AED = \triangle AEC$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 44cm^2**

$l \parallel m$, $\overline{AE} \parallel \overline{DC}$일 때, $\square ABED$의 넓이를 구하는 과정과 답을 쓰시오.

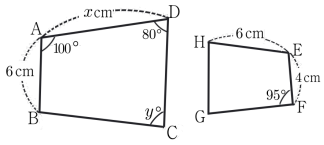


1. $\overline{AE} \parallel \overline{DC}$이므로 $\triangle AED = \triangle AEC$
2. $\square ABED = \triangle ABE + \triangle AEC = \triangle ABC$
3. $= \frac{1}{2} \times (8+3) \times 8 = 44\text{cm}^2$

답 44cm^2

5 닮은 도형과 그 성질 · 대응변의 비와 대응각 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

$\square ABCD \sim \square EFGH$일 때, $x+y$의 값은?



① 90 ② 91 ③ 92 ④ 93 ⑤ 94

1. 닮음비 $\overline{AB} : \overline{EF} = 6 : 4 = 3 : 2$
2. $x : 6 = 3 : 2$에서 $x = 9$
3. $\angle B = \angle F = 95°$이므로 $y = 360 - (100 + 95 + 80) = 85$
4. $x + y = 94$

답 ⑤

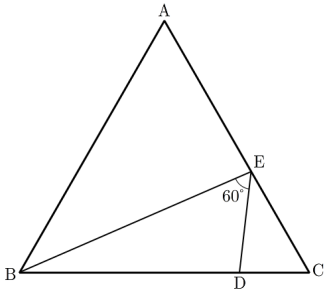
6 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\angle ABE = \angle CED$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $\triangle ABE \sim \triangle CED$ (AA 닮음) (2) $\frac{38}{5}$cm

그림과 같이 정삼각형 ABC에서 $\angle BED = 60°$이다. $\overline{AE} = 6$cm, $\overline{EC} = 4$cm일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

(1) 서로 닮음인 삼각형을 기호로 나타내고 닮음 조건을 서술하시오.

(2) 닮음비를 이용하여 $\overline{BD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

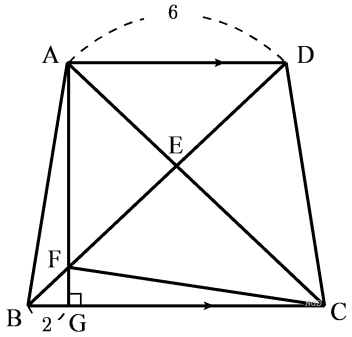


1. (1) $\angle A = \angle C = 60°$, $\angle ABE = 120° - \angle AEB = \angle CED$
2. $\triangle ABE \sim \triangle CED$ (AA 닮음)
3. (2) $\overline{AB} : \overline{CE} = \overline{AE} : \overline{CD}$, $10 : 4 = 6 : \overline{CD}$, $\overline{CD} = \frac{12}{5}$
4. $\overline{BD} = 10 - \frac{12}{5} = \frac{38}{5}$cm

답 (1) $\triangle ABE \sim \triangle CED$ (AA 닮음) (2) $\frac{38}{5}$cm

7 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 좌표를 잡아 높이를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림의 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\angle ABG = \angle DCG$이고, G는 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발이다. $\overline{BD}$와 $\overline{AC}$, $\overline{AG}$의 교점이 각각 E, F이다. $\overline{AD} = 6$, $\overline{BG} = 2$이고, $\triangle ABF$의 넓이가 6일 때, $\triangle EFC$의 넓이는?



① 12 ② 15 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

1. 등변사다리꼴이므로 $\overline{BC} = 2 + 6 + 2 = 10$, 높이 h
2. D에서 내린 수선의 발 H에 대해 $\overline{FG} : \overline{DH} = \overline{BG} : \overline{BH} = 2 : 8$, $\overline{AF} = \frac{3}{4}h$
3. $\triangle ABF = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}h \times 2 = 6$에서 $h = 8$
4. $\overline{BE} : \overline{ED} = 10 : 6$이므로 E는 $\overline{BC}$에서 높이 5, F는 높이 2
5. $B(0,0)$, $C(10,0)$, $E(5,5)$, $F(2,2)$로 놓으면
6. $\triangle EFC = \frac{1}{2}|(-8)(5) - (2)(-5)| = 15$

답 ②

8 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 접은 각과 엇각이 같아 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (ㄱ) $\overline{BC}$ (ㄴ) $\angle FEG$ (ㄷ) $\angle GFE$ (ㄹ) 이등변 (ㅁ) 63°

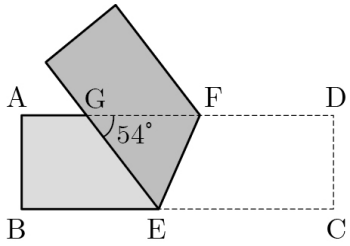
직사각형 모양의 종이를 다음 그림과 같이 접어서 $\angle FGE = 54^\circ$일 때, $\angle FEC$의 크기를 구하는 과정이다. 빈칸에 채워 넣어라.

$\square ABCD$가 직사각형이므로 $\overline{AD} \parallel$ (ㄱ) ……㉠

종이를 접었으므로 $\angle FEC =$ (ㄴ) ……㉡

엇각이므로 $\angle FEC =$ (ㄷ) ……㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 $\triangle GFE$는 (ㄹ) 삼각형이다. 그러므로 $\angle FGE = 54^\circ$이면 $\angle FEC$의 크기는 (ㅁ) 이다.

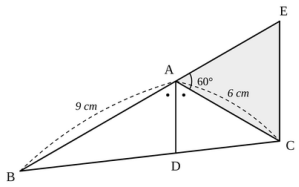


1. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ····· ㉠
2. 접었으므로 $\angle FEC = \angle FEG$ ····· ㉡
3. 엇각이므로 $\angle FEC = \angle GFE$ ····· ㉢
4. $\angle GFE = \angle GEF$이므로 $\triangle GFE$는 이등변삼각형
5. $\angle FEC = \dfrac{180^\circ - 54^\circ}{2} = 63^\circ$

답 (ㄱ) $\overline{BC}$ (ㄴ) $\angle FEG$ (ㄷ) $\angle GFE$ (ㄹ) 이등변 (ㅁ) 63°

9 삼각형의 각의 이등분선 · $\triangle ACE$는 정삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $\frac{18}{5}$cm

그림의 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=9$cm, $\overline{AC}=6$cm, $\angle BAD=\angle CAD$이고, $\angle EAC=60^\circ$이다. 점 C를 지나고 $\overline{AD}$에 평행한 직선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점을 E라고 할 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

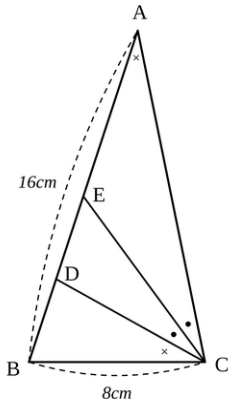


1. $\angle AEC=\angle BAD$ (동위각), $\angle ACE=\angle CAD$ (엇각)이므로 $\overline{AE}=\overline{AC}=6$
2. $\angle EAC=60^\circ$이므로 $\triangle ACE$는 정삼각형, $\overline{EC}=6$
3. $\overline{AD}\parallel\overline{EC}$이므로 $\overline{AD}:\overline{EC}=\overline{BA}:\overline{BE}=9:15$
4. $\overline{AD}=6\times\frac{9}{15}=\frac{18}{5}$cm

답 $\frac{18}{5}$cm

10 삼각형의 각의 이등분선 · $\triangle ABC \sim \triangle CBD$로 $\overline{BD}$, $\overline{CD}$를 구함 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

$\triangle ABC$에서 $\angle BAC = \angle DCB$이고, $\overline{CE}$는 $\angle ACD$의 이등분선일 때, $\overline{AE}$의 길이는?



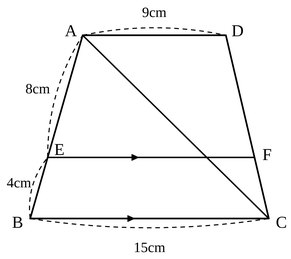
① 7cm ② $\frac{15}{2}$cm ③ 8cm ④ $\frac{17}{2}$cm ⑤ 9cm

1. $\angle B$ 공통, $\angle BAC = \angle BCD$이므로 $\triangle ABC \sim \triangle CBD$
2. 닮음비 $16 : 8 = 2 : 1$이므로 $\overline{BD} = 4$, $\overline{CD} = \frac{1}{2}\overline{AC}$
3. $\overline{AD} = 16 - 4 = 12$
4. $\overline{CE}$가 이등분선이므로 $\overline{DE} : \overline{EA} = \overline{CD} : \overline{CA} = 1 : 2$
5. $\overline{AE} = 12 \times \frac{2}{3} = 8\text{cm}$

답 ③

11 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 대각선으로 두 삼각형으로 나눈다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하면?



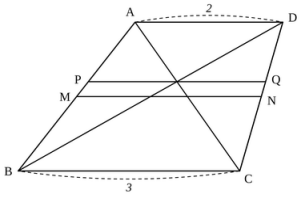
① 12cm ② 13cm ③ 14cm ④ 15cm ⑤ 16cm

1. $\overline{AC}$와 $\overline{EF}$의 교점을 G라 하자.
2. $\overline{EG} = 15 \times \dfrac{8}{12} = 10\text{cm}$
3. $\overline{GF} = 9 \times \dfrac{4}{12} = 3\text{cm}$
4. $\overline{EF} = 13\text{cm}$

답 ②

12 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 대각선의 교점을 지나는 선분 $= \dfrac{2ab}{a+b}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림에서 $\overline{AD} \parallel \overline{PQ} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$이고 점 M, N은 각각 선분 AB, DC의 중점이고, 선분 PQ는 두 선분 AC, BD의 교점을 지난다. $\overline{MN} - \overline{PQ}$의 값은?



① $\dfrac{1}{20}$ ② $\dfrac{1}{10}$ ③ $\dfrac{3}{20}$ ④ $\dfrac{1}{5}$ ⑤ $\dfrac{1}{4}$

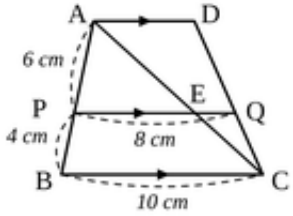
1. 대각선의 교점 O에서 $\overline{AO} : \overline{OC} = 2 : 3$
2. $\overline{PO} = 3 \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{5}$, $\overline{OQ} = \dfrac{6}{5}$, $\overline{PQ} = \dfrac{12}{5}$
3. $\overline{MN} = \dfrac{2+3}{2} = \dfrac{5}{2}$
4. $\overline{MN} - \overline{PQ} = \dfrac{5}{2} - \dfrac{12}{5} = \dfrac{1}{10}$

답 ②

13 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{PQ}=\overline{PE}+\overline{EQ}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 5cm

그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{PQ}\parallel\overline{BC}$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



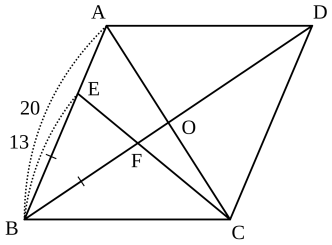
1. $\overline{PE}=10\times\frac{6}{10}=6\text{cm}$
2. $\overline{EQ}=8-6=2\text{cm}$
3. $\overline{EQ}=\overline{AD}\times\frac{4}{10}$이므로 $\overline{AD}=5\text{cm}$

답 5cm

14 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{DF}=\overline{DC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{CE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라 하자. $\overline{AB}=20$, $\overline{BE}=\overline{BF}=13$일 때, $\overline{OF}$의 길이는?



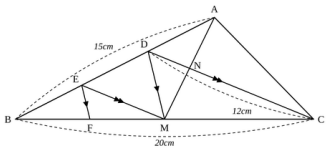
① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

1. $\angle BEF=\angle BFE=\angle DFC$이고 $\angle BEC=\angle DCE$ (엇각)
2. $\triangle DFC$는 이등변삼각형, $\overline{DF}=\overline{DC}=20$
3. $\overline{BD}=13+20=33$, $\overline{OD}=\frac{33}{2}$
4. $\overline{OF}=20-\frac{33}{2}=\frac{7}{2}$

답 ②

15 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 평행선과 중점으로 각 선분을 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 두 점 M, N은 각각 $\overline{BC}$, $\overline{AM}$의 중점이고, $\overline{CD} \parallel \overline{ME}$, $\overline{DM} \parallel \overline{EF}$이다. $\overline{DM} = \overline{EM}$이고 $\overline{AB} = 15\text{cm}$, $\overline{BC} = 20\text{cm}$, $\overline{CD} = 12\text{cm}$일 때, $\overline{ND} + \overline{DE} + \overline{EF} + \overline{FM}$의 길이는?



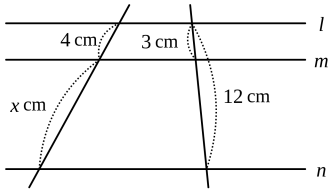
① 13cm ② 14cm ③ 15cm ④ 16cm ⑤ 17cm

1. $\triangle BCD$에서 M이 중점, $\overline{ME} \parallel \overline{CD} \longrightarrow E$는 $\overline{BD}$의 중점, $\overline{ME} = 6$
2. $\triangle AEM$에서 N이 중점, $\overline{ND} \parallel \overline{EM} \longrightarrow \overline{AD} = \overline{DE}$, $\overline{ND} = 3$
3. $\overline{AD} = \overline{DE} = \overline{EB} = 5$
4. $\triangle BDM$에서 $\overline{EF} = \frac{1}{2}\overline{DM} = 3$, $\overline{FM} = \frac{1}{2}\overline{BM} = 5$
5. 합 $= 3 + 5 + 3 + 5 = 16\text{cm}$

답 ④

16 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 평행선에 의해 잘린 선분의 비는 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 12**

그림에서 $l \parallel m \parallel n$일 때, x의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. 오른쪽 직선에서 m, n 사이는 $12 - 3 = 9\text{cm}$
2. $4 : x = 3 : 9$
3. $x = 12$

답 12

17 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 닮은 삼각형으로 각각의 비를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

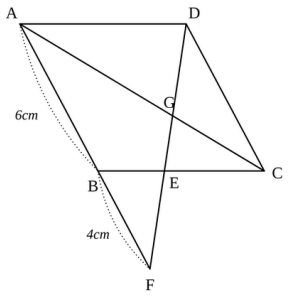
그림과 같이 $\overline{AB}=6\text{cm}$인 마름모 $ABCD$가 있다. 변 AB의 연장선 위에 $\overline{BF}=4\text{cm}$가 되도록 점 F를 잡고, 선분 FD가 두 선분 BC, AC와 만나는 점을 각각 E, G라 하자. 〈보기〉에서 옳은 것을 모두 고르면?

〈보기〉

ㄱ. $\overline{BE}:\overline{AD}=2:3$

ㄴ. $\overline{EG}:\overline{GD}=3:5$

ㄷ. $\triangle ECG:\triangle ACD=9:40$



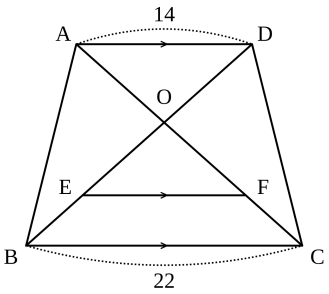
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $\triangle FBE\sim\triangle FAD$에서 $\overline{BE}=6\times\frac{4}{10}=\frac{12}{5}\longrightarrow$ ㄱ : $2:5$ (틀림)
2. $\overline{EC}=\frac{18}{5}$, $\triangle GEC\sim\triangle GDA$에서 $\overline{EG}:\overline{GD}=\frac{18}{5}:6=3:5$ (ㄴ 옳음)
3. $\overline{CG}:\overline{CA}=3:8$, $\triangle ECA=\frac{3}{5}\triangle ACD$
4. $\triangle ECG=\frac{3}{8}\times\frac{3}{5}\triangle ACD=\frac{9}{40}\triangle ACD$ (ㄷ 옳음)
5. 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

답 ④

18 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{EF}$의 연장선이 $\overline{AB}$와 만나는 점 R로 나눈다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 13**

사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$, $\overline{BE} = \frac{1}{3}\overline{DE}$, $\overline{CF} = \frac{1}{3}\overline{AF}$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

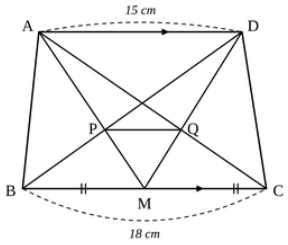


1. $\overline{FE}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 R이라 하자.
2. $\overline{BE} : \overline{BD} = 1 : 4$이고 $\overline{RE} \parallel \overline{AD}$이므로 $\overline{RE} = 14 \times \frac{1}{4} = \frac{7}{2}$
3. $\overline{AR} : \overline{AB} = \overline{AF} : \overline{AC} = 3 : 4$이므로 $\overline{RF} = 22 \times \frac{3}{4} = \frac{33}{2}$
4. $\overline{EF} = \frac{33}{2} - \frac{7}{2} = 13$

답 13

19 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{AP} : \overline{PM} = \overline{DQ} : \overline{QM} = 15 : 9$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, $\overline{AM}$과 $\overline{BD}$, $\overline{DM}$과 $\overline{AC}$의 교점을 각각 P, Q라고 하자. 이때 $\overline{PQ}$의 길이는?



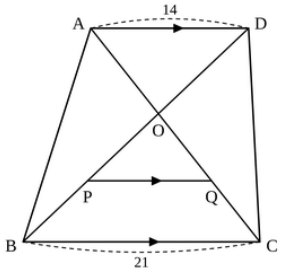
① 5cm ② $\frac{45}{8}$cm ③ 6cm ④ $\frac{47}{8}$cm ⑤ 7cm

1. $\overline{BM} = \overline{MC} = 9$
2. $\overline{AD} \parallel \overline{BM}$이므로 $\overline{AP} : \overline{PM} = 15 : 9 = 5 : 3$
3. $\overline{AD} \parallel \overline{MC}$이므로 $\overline{DQ} : \overline{QM} = 5 : 3$
4. $\overline{PQ} \parallel \overline{AD}$, $\overline{PQ} = 15 \times \frac{3}{8} = \frac{45}{8}$cm

답 ②

20 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{PQ}=\overline{PR}-\overline{QR}$ 꼴로 나누어 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 11**

다음 그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{PQ}\parallel\overline{BC}$이고 $\overline{BP}=\frac{2}{7}\overline{BD}$, $\overline{CQ}=\frac{2}{7}\overline{AC}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이는?



1. $\overline{PQ}$의 연장선이 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$와 만나는 점을 R, S라 하자.
2. $\overline{BP}:\overline{BD}=2:7$이므로 $\overline{RP}=14\times\frac{2}{7}=4$
3. $\overline{CQ}:\overline{CA}=2:7$이므로 $\overline{QS}=4$, $\overline{AR}:\overline{AB}=5:7$
4. $\overline{RS}=14+\frac{5}{7}(21-14)=19$
5. $\overline{PQ}=19-4-4=11$

답 11